

Ime in priimek:

MITJA SEVERIKAR



dosežene točke	možne točke	odstotki	ocena
40	44	91	5

ČAS PISANJA: 45 minut

Na grafih, prosim, upoštevajte samo to, kar je narisano z nalivnikom, razen kjer je eksplicitno napisano.

1. Zapiši polinom p četrte stopnje z realnimi koeficienti, ki ima ničle $2, -2, 2+3i$ in prosti člen -156 . Polinom naj bo zapisan v razcepni obliki.

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 \\x_2 &= -2 \\x_3 &= 2+3i \\x_4 &= 2-3i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p(x) &= a(x-2)(x+2)(x-2-3i)(x-2+3i) \\&= a(x^2-4)(x^2-4x+4-6i+6i+9) \\&= a(x^2-4)(x^2-4x+13) \\&= a(x^4-4x^3+13x^2-4x^2+16x-52) \\a \cdot (-52) &= -156 \Rightarrow a=3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}p(x) &= 3x^4 - 12x^3 + 27x^2 + 48x - 156 \\&= 3(x-2)(x+2)(x-2-3i)(x-2+3i)\end{aligned}$$

2. Z metodo bisekcije izračunaj ničlo polinoma $p(x) = x^3 - 4x^2 + 6$ na intervalu $(-2, -1)$. Vrednost ničle naj bo na eno decimalno mesto natančna.

$$\begin{aligned}p(-1) &= 1 > 0 \\p(-2) &= -18 < 0 \\p(-1,5) &= -6,375 < 0 \\p(-1,25) &= -2,2031 < 0 \\p(-1,125) &= -0,4863 < 0 \\p(-1,0625) &= 0,28491 > 0 \\p(-1,09375) &= -0,0935 < 0\end{aligned}$$

$\Rightarrow x \approx -1,1$

3. Dan je polinom $p(x) = 2x^3 + x^2 - 4x - 3$.

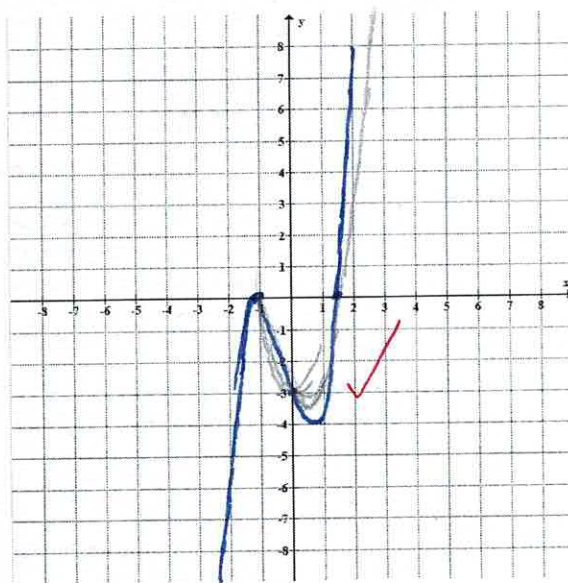
a) Nariši graf polinoma p . Izračun ekstremov z odvodom ni potreben.

[6t] 6

ničle: $-1, 1,5$ *soda aliha* ✓

	2	1	-4	-3
1	//			
-1	2	-2	1	3
	2	-1	-3	0

$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+24}}{4} = \frac{1 \pm 5}{4}$ $x_1 = \frac{-4}{4} = -1$
 $x_2 = 1,5$ ✓



$p(0) = -3$ ✓

$-1 \quad - \quad 1,5 \quad +$

b) Izračunaj definijsko območje funkcije $f(x) = \sqrt[4]{x(p(x) - x^3 - 2x + 3)}$.

[6t] 4

$$f(x) = \sqrt[4]{x(2x^3 + x^2 - 4x - 3 - x^3 - 2x + 3)} = \sqrt[4]{x(x^3 + x^2 - 6x)} =$$

$$\sqrt[4]{x^2(x^2 + x - 6)} = \sqrt[4]{x^2(x-3)(x+2)}$$

$$x^2(x-3)(x+2) \geq 0$$

vedno ~~pozitivno~~ *nenegativno*, torej

$$(x-3)(x+2) \geq 0$$



$$\mathcal{D}_f = \underbrace{(-\infty, -2] \cup [3, \infty)}_{\text{✓}} \cup \{0\}$$

4. a) Nariši graf racionalne funkcije $f(x) = \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x^2 - x - 2}$.

[8t] 8

ničle: $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$

$(x-1)(x^2+1) = 0$

$x_1 = 1$ ✓ ostalo niso $\mathbb{R}$ ničle

poli: $x^2 - x - 2 = 0$

$(x-2)(x+1) = 0$

$x_1 = 2, x_2 = -1$ ✓

~~asimptota~~ $p(0) = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$ ✓

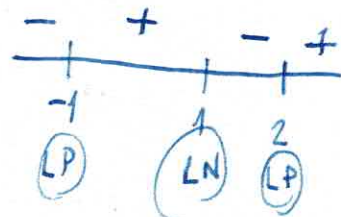
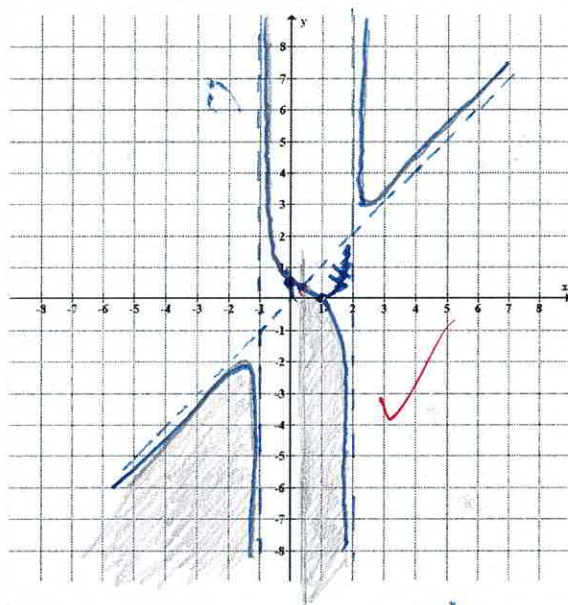
asimptote:

navpične: $x_1 = 2, x_2 = -1$ ✓

poševna: $\frac{(x^3 - x^2 + x - 1) : (x^2 - x - 2)}{-(x^3 - x^2 - 2x)} = x$

$3x - 1 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{3}$ ✓

$y = x$ ✓ → poševna asimptota



b) Z uporabo grafa reši neenačbo $f(x) \leq \frac{1}{3}$.

[2t] 2

Tukaj pa upoštevajte (izjemoma), kar je pobarvano s svinčnikom

5. Dana je elipsa $\mathcal{E}$ z enačbo $9x^2 + 4y^2 - 36x - 24y + 36 = 0$.

$x \in [\frac{1}{3}, 2) \cup (-\infty, -1)$

a) Zapiši središče, polosi, linearno ekscentričnost, temena in gorišči elipse.

[7t] 7 ✓

$9x^2 + 4y^2 - 36x - 24y + 36 = 0$

~~$9(x^2 - 4x + 2) + 4(y^2 - 6y + 3) + 12 + 36 = 0$~~

~~$9(x^2 - 4x - 2)$~~

$9(x-2)^2 - 36 + 4(y-3)^2 - 36 + 36 = 0$

$9(x-2)^2 + 4(y-3)^2 = 36 \quad /:36$

$\frac{(x-2)^2}{4} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$ ✓

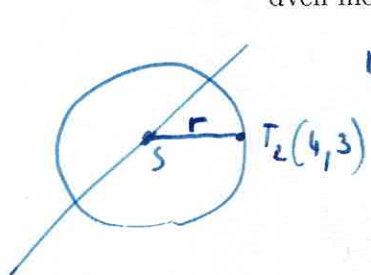
$a=2, b=3 \quad S(2, 3)$ ✓

linearna ekscentričnost: $e^2 = b^2 - a^2 = 5 \Rightarrow e = \sqrt{5}$ ✓

temena: $T_1(0, 3); T_2(4, 3); T_3(2, 0); T_4(2, 6)$ ✓

gorišči: $F_1(2, 3+\sqrt{5}); F_2(2, 3-\sqrt{5})$ ✓

- b) Zapiši enačbo krožnice, ki ima središče na premici $y = x + 1$, polmer enak dolžini male polosi elipse $\mathcal{E}$ in poteka skozi desno teme elipse $\mathcal{E}$. Zapiši enačbo ene od dveh možnih krožnic (vseeno katere). [5t] 3



$$r = \cancel{a} b^{\uparrow} = a$$

$$S(x, x+1) \checkmark$$

$$r^2 = (4-x)^2 + (3-x-1)^2$$

$$r^2 = \cancel{16} - 8x + x^2 + 4 - 4x + x^2$$

$$r^2 = 20 + 2x^2 - 12x$$

$$2x^2 - 12x + 20 - r^2 = 0$$

$$2x^2 - 12x + \cancel{16} = 0$$

$$x = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 4 \cdot 2 \cdot 11}}{4} = \frac{12 \pm \sqrt{10}}{4}$$

$$x_1 = \frac{1}{2}$$

$$S\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$$

$$\cancel{\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = 9}$$

DODATNA NALOGA:

Naj bo $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ polinom tretje stopnje z realnimi koeficienti ter ničlami x_1, x_2 in x_3 . Dokaži, da velja $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a}$. [3t] 0

$$p(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

~~f~~